

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ API

Общая постановка задачи

Разработайте API, который возвращает список заметок из базы данных. Перед отправкой клиенту данные должны быть обработаны по правилам, описанным ниже.

1. Структура таблицы базы данных

Создайте таблицу notes (Заметки) со следующей структурой:

Имя поля	Тип данных	Первичный/внешний ключ
Id (Код)	целое число или строка	первичный ключ
Title (Заголовок)	строка	
Content (Содержание)	строка	
Id_user (Код пользователя)	целое число или строка	внешний ключ
created_at (Дата создания)	Дата	

Добавьте в таблицу не менее 3–5 тестовых записей.

2. Требования к API

2.1. Эндпоинт

GET /notes (или /api/notes)

2.2. Правила обработки данных для каждого объекта ответа

Каждая заметка должна быть преобразована в JSON-объект следующего вида:

```
[
  {
    "id": "00001",
    "title_user": "Конференция ИТ - user25",
    "content": "Содержимое заметки",
    "formatted_date": "15.04.2027"
  }
]
```

Пояснение к полям:

Поле ответа	Откуда и как формируется
id	из поля id таблицы notes
title_user	конкатенация (объединение) двух строк: - title из таблицы notes - login из таблицы users Формат: "{title} - {login}" Разделитель: пробел, дефис, пробел. Пример: "Конференция ИТ - user25"
content	из поля content таблицы notes (отдаётся без изменений)
formatted_date	преобразовать created_at в формат ДД.ММ.ГГГГ Пример: "15.03.2027"

3. Обработка ошибок и HTTP-статусы

В процессе разработки обязательно реализовать обработку следующих ситуаций с соответствующими HTTP-статусами:

Ситуация	HTTP-статус	Пояснение
Некорректный запрос (например, передан неверный	400 Bad Request	Сервер не может обработать запрос из-за ошибки клиента.

параметр, неправильный тип данных)		
Данные не найдены (таблица пуста или нет записей, подходящих под условия)	200 OK	В теле ответа вернуть пустой массив [] – это не ошибка, а корректный ответ
Внутренняя ошибка сервера (сбой подключения к БД, необработанное исключение)	500 Internal Server Error	Тело ответа должно содержать сообщение об ошибке (например, {"error": "Ошибка подключения к базе данных"}).

4. Состав тестов коллекции

Чтобы убедиться, что API работает корректно и клиент может правильно обработать ответ, в коллекцию необходимо добавить следующие тесты:

- Тест на статус 200 — проверяет, что при штатной работе сервер возвращает код успеха.
- Тест на статус 500 — проверяет, что при внутренней ошибке сервер явно сообщает об этом кодом 500.
- Тест на валидность JSON — проверяет, что сервер всегда возвращает данные в формате JSON.